八年级 CMP3 · 单元6 · 方程组

方程组和不等式组

方程组

（二元一次方程 · 消元 · 不等式组）

01 二元方程

两个未知数，两个条件

示例

鸡和兔共 10 只，脚共 28 只

鸡 x 只、兔 y 只：

$$x + y = 10$$

$$2x + 4y = 28$$

↓

02 解方程组

消元、代入或看图像交点

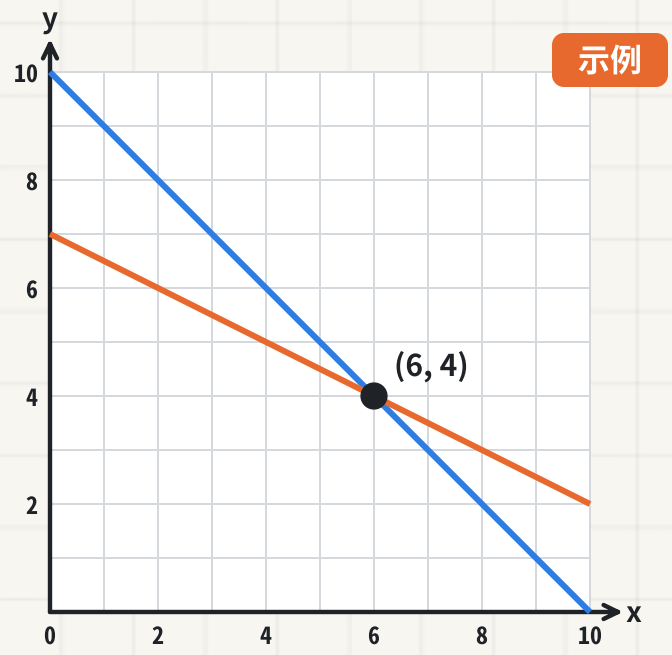
消元：第二式 ÷ 2 得 $x + 2y = 14$

减去 $x + y = 10$：$y = 4$

代入：$x = 6$

两条直线的交点 (6, 4)

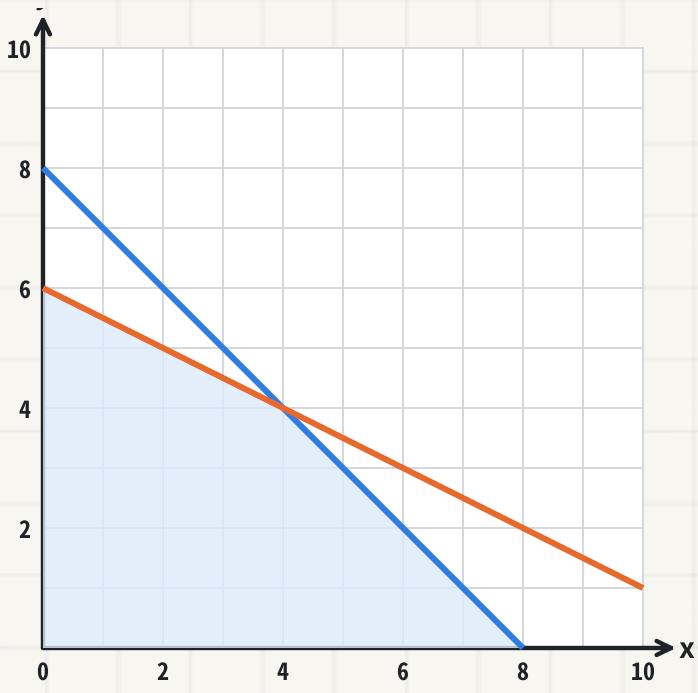
示例



↓

03 不等式组

满足所有条件的区域



示例

预算：$x + y \leqslant 8$

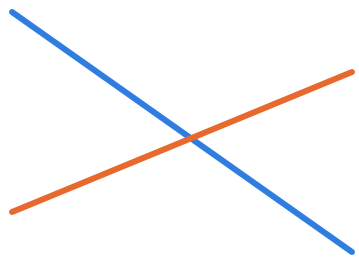
$$x + 2y \leqslant 12$$

$$x \geqslant 0,\ y \geqslant 0$$

蓝色区域内的点都满足

记一记

- **方程组的解** · 两条直线的交点
- **消元** · 把两个未知数变成一个
- **不等式组** · 解是一块区域



教材来源：Connected Mathematics 3 · 八年级 · It's In the System · Michigan State University / Savvas Learning（版权所有）